Phân tích Domain Testing: FR-06 - Xem chi tiết sản phẩm

Phân tích Domain Testing cho tính năng **FR-06: Xem chi tiết sản phẩm** tập trung vào việc mô hình hóa các biến đầu vào, xác định các biên (Boundaries: On-point, Off-point, In-point, Out-point) và phân hoạch tương đương (Equivalence Partitioning) để bao phủ đầy đủ các kịch bản hợp lệ và bất thường.

1. Phân tích biến đầu vào và quy tắc ràng buộc

- **Số lượng mua (Q - Quantity):** Ràng buộc hệ thống $Q \geq 1$. Ràng buộc nghiệp vụ thực tế: $Q \leq S$ (với S là số lượng tồn kho khả dụng) và $Q \leq M$ (với M là giới hạn tối đa cho một lần đặt, ví dụ: 99).
- **Trạng thái tồn kho (S - Stock):** $S \geq 0$.
- **Dữ liệu sản phẩm (Product Profile Data):** Gồm Ảnh lớn (Image URL), Tên (String), Giá ($PR > 0$), Mô tả (Text), Danh mục (Category ID/String).
- **Hành vi tương tác (Action Trigger):** Thao tác click nút "Thêm vào giỏ hàng" (Tần suất, trạng thái mạng, tính khả dụng của nút).

2. Bảng phân rã miền dữ liệu (Domain Testing Matrix)

Biến đầu vào	Miền giá trị (Domain Class)	Loại miền	Điểm kiểm thử đại diện (Values / Inputs)	Phân loại biên (Domain Testing Type)	Kết quả mong đợi (Expected Result)
Số lượng (Q) *(Giả sử tồn kho $S = 10$, Giới hạn $M = 99$)*	Số nguyên dương nằm trong khoảng tồn kho $[1, S]$	**Valid**	$Q = 1$	**On-point** (Biên dưới)	Chấp nhận giá trị; nút Thêm vào giỏ hàng khả dụng.

Biến đầu vào	Miền giá trị (Domain Class)	Loại miền	Điểm kiểm thử đại diện (Values / Inputs)	Phân loại biên (Domain Testing Type)	Kết quả mong đợi (Expected Result)
		Valid	$Q = 10$	**On-point** (Biên trên theo tồn kho)	Chấp nhận giá trị; thêm toàn bộ số lượng còn lại vào giỏ.
		Valid	$Q = 5$	**In-point**	Chấp nhận giá trị; tính toán tổng tiền chính xác.
	Giá trị dưới biên tối thiểu ($Q < 1$)	**Invalid**	$Q = 0$	**Off-point** (Cận biên dưới)	Báo lỗi hoặc tự động format về 1; vô hiệu hóa nút Submit.
		Invalid	$Q = -1$	**Out-point**	Báo lỗi: "Số lượng không hợp lệ"; không gửi request.
	Giá trị vượt tồn kho ($Q > S$)	**Invalid**	$Q = 11$ ($S + 1$)	**Off-point** (Cận biên trên tồn kho)	Báo lỗi: "Số lượng vượt quá tồn kho hiện có (còn 10 sản phẩm)".
		Invalid	$Q = 100$ ($M + 1$)	**Out-point** (Vượt max UI)	Chặn nhập hoặc báo lỗi vượt quá giới hạn cho phép.
	Sai định dạng kiểu dữ liệu	**Invalid**	Số thập phân: 1.5, 2.0	Non-integer domain	Chặn ký tự dấu chấm/phẩy hoặc báo lỗi yêu cầu số nguyên.

Biến đầu vào	Miền giá trị (Domain Class)	Loại miền	Điểm kiểm thử đại diện (Values / Inputs)	Phân loại biên (Domain Testing Type)	Kết quả mong đợi (Expected Result)
		Invalid	Ký tự chữ/đặc biệt: abc, @#$, khoảng trắng	Non-numeric domain	Chặn không cho nhập hoặc làm sạch chuỗi (sanitize).
		Invalid	Để trống (Empty/Null)	Null domain	Báo lỗi required field; vô hiệu hóa nút submit.
	Giá trị cực trị (Overflow)	**Invalid**	$Q = 2^{31} - 1$ (2147483647), 10^{10}	Large boundary domain	Hệ thống xử lý an toàn, không bị tràn số (Integer Overflow).
Trạng thái tồn kho (S)	Còn hàng ($S > 0$)	**Valid**	$S = 1, S = 50$	Valid state	Input số lượng cho phép nhập; nút "Thêm vào giỏ" Enable.
	Hết hàng ($S = 0$)	**Valid (State)**	$S = 0$	On-point boundary	Input số lượng bị Disable/Read-only; nút đổi thành "Hết hàng" (Disabled).
Dữ liệu sản phẩm (Product Data)	Sản phẩm hợp lệ, đầy đủ data	**Valid**	ID hợp lệ, đầy đủ URL ảnh, tên, giá, mô tả, category	Nominal	Render đầy đủ UI: Ảnh lớn đúng tỷ lệ, giá format tiền tệ, đúng category.
	Dữ liệu biên: Giá trị rỗng/mặc định	**Valid**	Mô tả = Rỗng (""), Không có category	Edge case	Hiển thị thông báo "Chưa có mô tả" hoặc để trống

Biến đầu vào	Miền giá trị (Domain Class)	Loại miền	Điểm kiểm thử đại diện (Values / Inputs)	Phân loại biên (Domain Testing Type)	Kết quả mong đợi (Expected Result)
					thẩm mỹ, không vỡ layout.
	Ảnh lớn bị lỗi / hỏng link	**Invalid**	URL ảnh 404, file không đúng format ảnh	Error domain	Hiển thị Placeholder image mặc định, không lỗi console/vỡ khung.
	Giá sản phẩm bất thường	**Invalid**	Giá = 0, Giá âm (< 0), Giá null	Error domain	Block hiển thị hoặc đánh dấu sản phẩm lỗi; chặn thêm vào giỏ.
	Sản phẩm không tồn tại / Inactive	**Invalid**	ID không tồn tại (404), Sản phẩm bị Unpublish/Draft	Invalid domain	Điều hướng về trang 404 hoặc thông báo: "Sản phẩm không còn khả dụng".

3. Kiểm thử tương tác nút và phản hồi UI/UX (Feedback Loop)

Tình huống tương tác	**Trạng thái đầu vào**	**Hành vi xử lý (Behavior)**	**Phản hồi giao diện mong đợi (Expected Feedback)**
Thêm thành công (Happy Path)	Q hợp lệ, $S > 0$, sản phẩm active	Gửi request `POST /cart/add` thành công (HTTP 200/201)	- Hiển thị **Toast notification**: "Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng" (tự tắt sau 3-5s). - Cập nhật tức thì **Cart Badge Counter** (tăng thêm Q).
Click liên tục (Double/Rapid Click)	Click 2-3 lần liên tiếp trong $< 500ms$	Áp dụng cơ chế Debounce/Throttle; chỉ trigger 1 request hợp lệ	Tránh tạo duplicate request; badge chỉ cập nhật đúng Q của 1 lượt submit.
Xung đột tồn kho tức thời (Race Condition)	Lúc xem $S = 2, Q = 2$, nhưng user khác vừa mua hết ($S_{thực tế} = 0$)	Backend trả về lỗi 409 Conflict hoặc 400 Bad Request	- Hiển thị Toast cảnh báo: "Sản phẩm vừa hết hàng, vui lòng thử lại". - Cập nhật ngay trạng thái nút thành "Hết hàng".
Mất kết nối mạng (Network Error)	Form hợp lệ, click nút khi offline/timeout	Request thất bại (Timeout/No connection)	Hiển thị Toast lỗi: "Không thể kết nối máy chủ. Vutilòng kiểm tra đường truyền". Badge counter giữ nguyên.